Limit Tak Hingga dan Limit di Tak Hingga

Limit Tak Hingga

Misal $\lim_{x \to a} f(x) = L \neq 0$ dan $\lim_{x \to a} g(x) = 0$, maka $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} =$

$(i)\ +\infty$, jika $L > 0$ dan $g(x) \to 0$ dari arah atas

$(ii)\ -\infty$, jika $L > 0$ dan $g(x) \to 0$ dari arah bawah

$(iii)\ +\infty$, jika $L < 0$ dan $g(x) \to 0$ dari arah bawah

$(iv)\ -\infty$, jika $L < 0$ dan $g(x) \to 0$ dari arah atas

Ctt : g(x) → 0 dari arah atas maksudnya g(x) menuju 0 dari nilai g(x) positif.

g(x) → 0 dari arah bawah maksudnya g(x) menuju 0 dari nilai g(x) negatif.

Contoh: Hitung

a. $\lim_{x \to 1^-} \frac{x^2+1}{x-1}$ b. $\lim_{x \to -1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1}$ c. $\lim_{x \to \pi^+} \frac{x}{\sin x}$

Jawab

a. $\lim_{x \to 1^-} x^2 + 1 = 2 > 0$,g(x)=x-1 akan menuju 0 dari arah bawah, karena x → 1 dari kiri berarti x kurang dari 1, akibatnya x-1 akan bernilai negatif

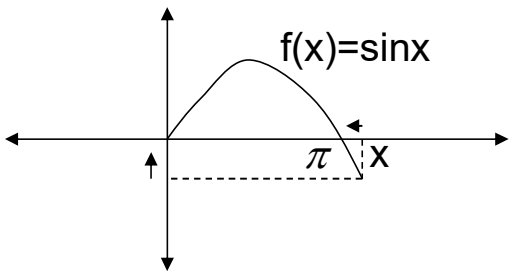
Sehingga $\lim_{x \to 1^-} \frac{x^2+1}{x-1} = -\infty$

b. $\lim_{x \to -1^-} x^2 + 1 = 2 > 0$ $g(x) = x^2 - 1$ akan menuju 0 dari arah atas, karena x → -1 dari kiri berarti x kurang dari -1, tapi bilangan negatif yang kurang dari -1 jika dikuadratkan pastilah lebih dari 1 sehingga $x^2 - 1$ bernilai positif

Sehingga $\lim_{x \to -1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty$

c. Karena

$$\lim_{x \to \pi^+} x = \pi > 0$$ dan



Jika x menuju π dari arah kanan maka nilai sinx menuju 0 dari arah bawah(arah nilai sinx negatif)

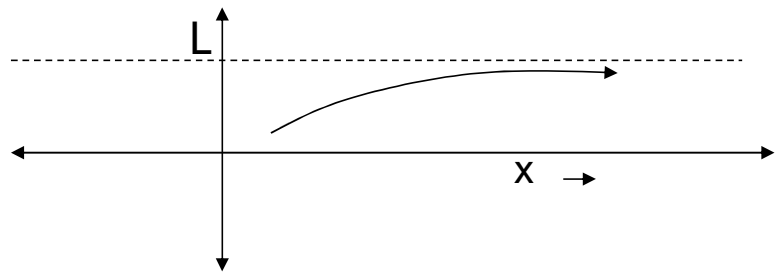
sehingga

$$\lim_{x \to \pi^+} \frac{x}{\sin x} = -\infty$$

Limit di Tak Hingga

a. $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ jika $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ M > 0 \ \ni \ x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

atau f(x) mendekati L jika x menuju tak hingga



Contoh: Hitung

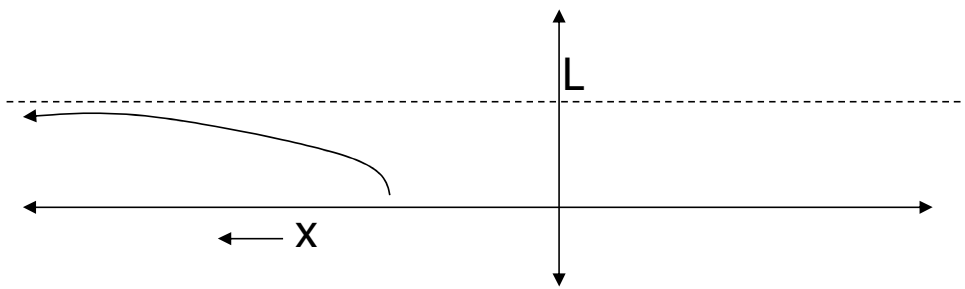
$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{2x^2 + 4}$$

Jawab:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{2x^2 + 4} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2(1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2})}{x^2(2 + \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \to \infty} \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{4}{x^2}} = 1/2$$

b. $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$ jika $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ M < 0 \ \ni \ x < M \Rightarrow | f(x) - L | < \varepsilon$

atau f(x) mendekati L jika x menuju minus tak hingga



Contoh: Hitung

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x + 5}{2x^2 + 4}$$

Jawab:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x + 5}{2x^2 + 4} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 (\frac{2}{x} + \frac{5}{x^2})}{x^2 (2 + \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \to -\infty} \frac{(\frac{2}{x} + \frac{5}{x^2})}{(2 + \frac{4}{x^2})} = 0$$

Bila $f(x) = 2 - \dfrac{x-5}{x^2 - 25}$, maka $\lim\limits_{x \to \infty} f(x)$

Jawab : $\lim\limits_{x \to \infty} 2 - \dfrac{x-5}{x^2 - 25} = \lim\limits_{x \to \infty} 2 - \dfrac{x\left(1 - \frac{5}{x}\right)}{x\left(x - \frac{25}{x}\right)} = 2$

Nilai $\lim\limits_{x \to \infty} x \sin\left(\frac{2}{x}\right) =$

Jawab : $\lim\limits_{x \to \infty} x \sin\left(\frac{2}{x}\right) = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{2\sin\left(\frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}} = \lim\limits_{\frac{2}{x} \to 0} \dfrac{2\sin\left(\frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}} = 2$

Contoh: Hitung

$$\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 + x + 3} + x$$

Jawab :

Jika x → ∞, limit diatas adalah bentuk ($\infty - \infty$)

$$\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 + x + 3} + x = \lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 + x + 3} + x \left(\frac{\sqrt{x^2 + x + 3} - x}{\sqrt{x^2 + x + 3} - x} \right)$$

$$\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 + x + 3 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 3} - x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 3} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{x(1 + \frac{3}{x})}{\sqrt{x^2(1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2})} - x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x(1 + \frac{3}{x})}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{1 + \frac{3}{x}}{-(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1)} = -\frac{1}{2}$$

Soal Latihan

Hitung:

1. $\lim_{x \to 3^+} \frac{3+x}{3-x}$

2. $\lim_{x \to 2^+} \frac{3}{x^2-4}$

3. $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x-1} - \sqrt{x})$

4. $\lim_{x \to \infty} \frac{x}{1+x^2}$

5. $\lim_{x \to \infty} \frac{x^2+x}{x+1}$

6. $\lim_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$

7. $\lim_{x \to 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2+x-2}$

8. $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x^2-3x}$

9. $\lim_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{x^2-2x+5}}{2x+5}$

10. $\lim_{x \to -\infty} \frac{2x-3}{\sqrt{x^2-x-2}}$

11. Jika $f(x) = x^2 \,|\, x \,| + 2 \,|\, x - 1 \,|$

hitung $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ bila ada, dan nyatakan bila tidak ada.

12. Tentukan *a* agar $\lim\limits_{x \to -\infty} \sqrt{4x^2 + ax} + 2x = 5$

13. Jika $|\, g(x) + 3 \,| \leq x^2 - 10x + 25 \;\; \forall x$, tentukan $\lim\limits_{x \to 5} g(x)$